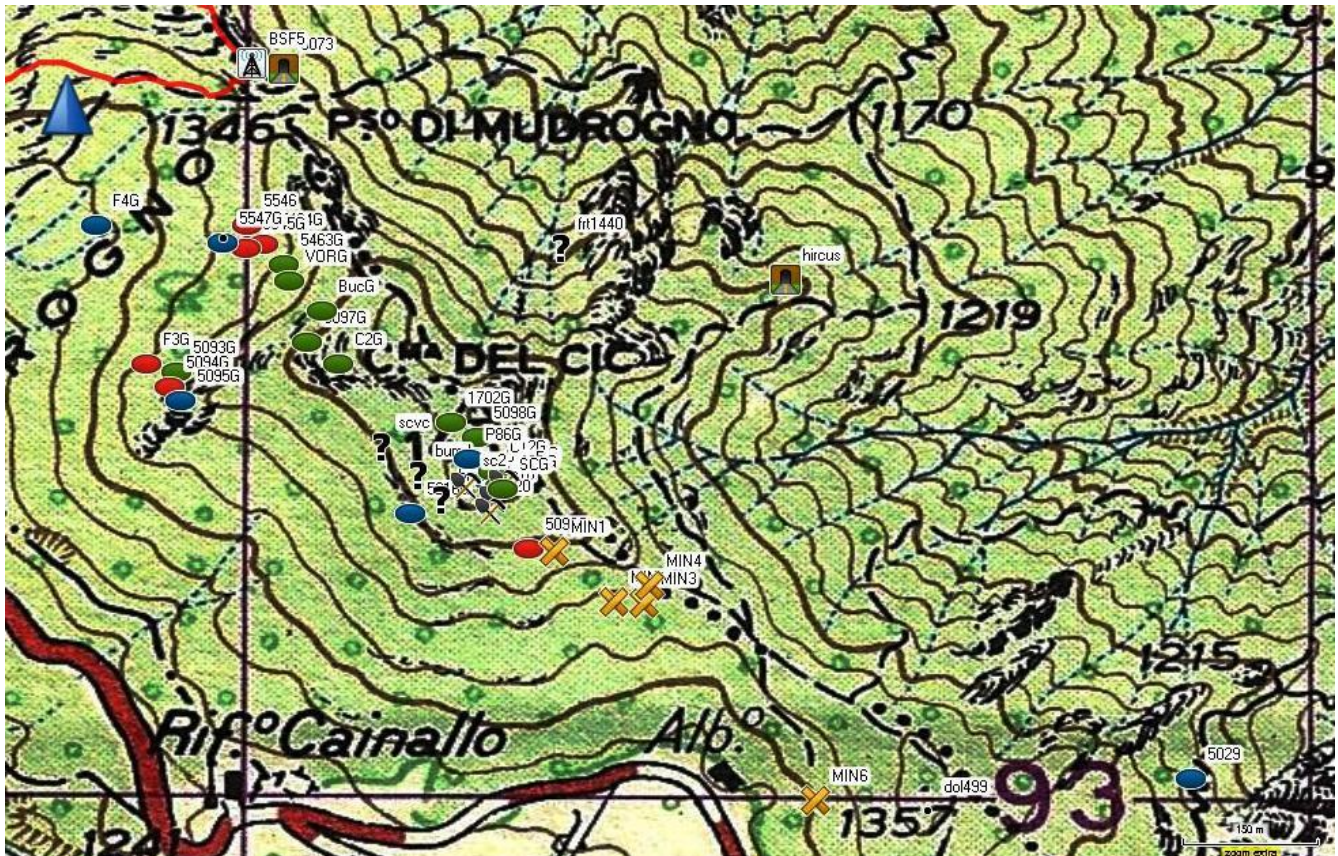


SPELEOMETEOGITA AI CICH 18 APRILE 2015



Inseguendo ormai quella che ormai posso chiamare una tradizione, ci troviamo Sandro, Tiziano ed io in certi posti che sappiamo solo noi pur di non pagare il parcheggio del Cainallo. Fin qui tutto bene.

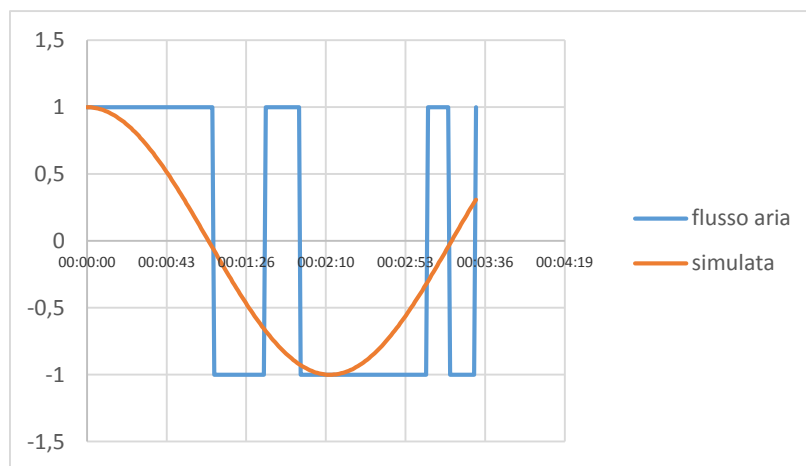
L'obiettivo della gita era quello di riposizionare tutte le grotte della zona, eliminando alcune assegnazioni dubbie. Siamo partiti molto leggeri visto l'obiettivo, e senza computer, quindi solo accompagnati da un termometro e parecchi incensi, come se fosse la processione d'aprile, però di giorno. Ma già alla prima misurazione le cose si capisce non saranno quelle solite. Dopo circa 30" di misura, Tiziano dice, inverte. Gli fa eco Sandro dicendo che è ovvio siamo in primavera... già penso che non infilerò più termometri in giro per tutta la giornata quando in coro Sandro a Tiziano ripetono inverte ancora! Comincio ad eccitarmi... Se inverte una volta va bene, ma che inverte un'altra volta e poi un'altra e poi un'altra ancora allora non va bene va meglio! Ci rendiamo conto però che c'è anche del vento in Zona. Tiziano ci tranquillizza subito dicendo che è il solito vento del lago, assolutamente prevedibile e costante. Si costante sul lago, a questa quota tra questi picchi, il vento va e viene, fa folate, gira, mulinelli. Humm, humm, sospendiamo le misure o persistiamo e vediamo come va a finire? Subito nella mente si fa strada la macroidea di un'area che reagisce ansimando, una mega grotta che collega tutti questi ingressi e che pompa aria a seconda di come il vento la stia suonando, fortuna che mi svegliano se no chissà con questa partenza dove sarei arrivato. Ecco intanto la tabella dei posizionamenti fatti delle grotte della zona. Posizionamenti GPS UTM WGS84.

velocità aria (m/s)	coordinate	quote
1702	32t 528109 5093216	1440
5029	32t 528814 5092802	1246
5093	32t 527861 5093244	1355
5094	32t 527855 5093228	1362
5095	32t 527866 5093214	1360
5096	32t 528181 5093070	1390
5097	32t 527984 5093278	1410
5098	32t 528137 5093188	1440
5216	32t 528081 5093091	1397
5296	32t 529256 5093344	815
5463	32t 527961 5093364	1367
5464	32t 527942 5093386	1353
5545	32T 527926 5093381	1351
5546	32t 527927 5093407	1336
5547	32t 527904 5093387	1336
5548	32t 528151 5093148	1428
5549	32t 528141 5093143	1428
buc	32t 527998 5093313	1371
c2	32T 528013 5093254	1411
f3	32t 527833 5093253	1338
f4	32t 527773 5093410	1288
Hircus	32t 528432 5093349	1303
C12	32t 528159 5093136	1430
P86	32T 528136 5093150	1437
PAN	32T 528165 5093121	1419
SC	32T 528168 5093117	1419

Nella prima colonna i numeri di catasto, nella seconda le coordinate e nella terza le quote. Dove manca il numero di catasto, si utilizza il nome convenzionale abbreviato.

Il lavoro di riaggiustamento delle grotte è servito parecchio, soprattutto a me e a quello di cui parleremo di seguito, perché tenteremo di delineare dei caratteri comuni dell'area, poi procederemo a suggerire degli interventi più specifici.

Intanto per poterci capire qualcosa ho messo su carta tutte le oscillazioni. Ho proceduto come indico di seguito.



In sostanza, nel caso della 1702, ho considerato il valore +1 quando soffiava e -1 quando aspirava, la scala delle ascisse è in secondi (curva in blu). Come vedete non siamo in presenza di un'oscillazione periodica. Ma dalle osservazioni esterne posso dire che quei picchi

anomali dopo 1'30" e dopo 3' si sono verificati in corrispondenza di folate di vento nette e percepibili e di durata molto breve. A questo punto dovevo prendere una decisione, o rimanere in loco e monitorare le variazioni di portata oppure procedere con l'obiettivo principale, quello di posizionare bene tutti gli ingressi, facendo leva sull'opportunità di avere con noi Sandro che è il vero Abate Faria della zona. Considerando che i rilievi sarebbero stati molto qualitativi, non avendo nessuno strumento in grado di fare le misure in modalità automatica, e che fatti manualmente avremmo accumulato una tale serie di errori, da rendere lo sforzo quasi inutile, abbiamo deciso per la seconda strada, ma comunque siamo rimasti per un certo tempo in ogni ingresso per cercare di tracciarne gli andamenti. Tempo calcolato cercando di raccogliere quanti più periodi di variazione possibili. Il secondo problema che mi sono trovato ad affrontare era quello di come calcolare il periodo di queste variazioni, ho optato per utilizzare la nostra amica senoide (più o meno sfasata di 90° a seconda della prima misura) e cercare ad occhio di trovare il miglior adattamento, i periodi calcolati sono fatti sulla senoide approssimata.

Devo dire che il programma Excel utilizzato per questa bisogna, come già apprezzato anche troppe volte ha una particolare peculiarità nel rendere complesso e necessitante di una consulenza onerosa anche l'azione più banale (per alcuni tratti ricorda molto Arcgis...)

La tabella qua sotto da un'idea dei risultati sulle grotte che abbiamo trovato oscillare.

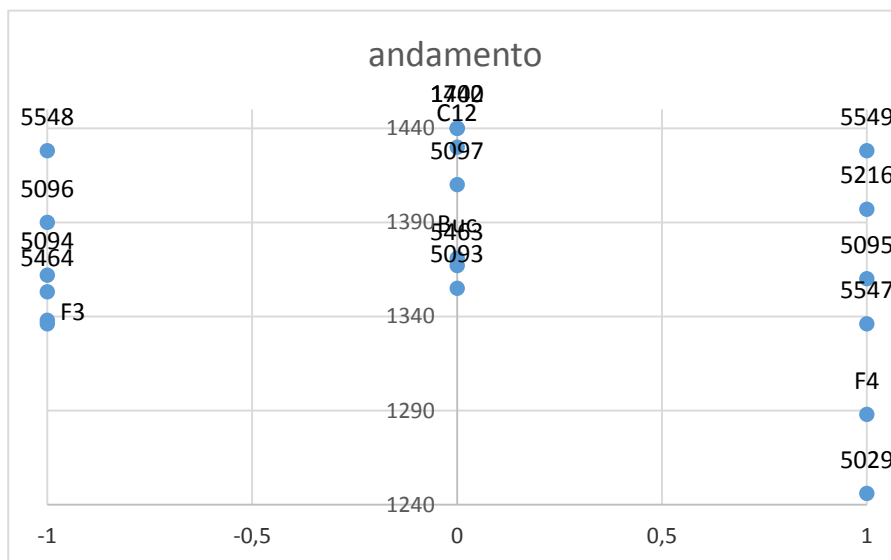
# catasto	periodo
1702	00:04:24
5093	00:00:34
5097	00:06:47
5098	ferma
5463	00:02:33
5464	aspira
5545	aspira
5546	aspira
5547	soffia
5548	ASPIRA
buc	00:03:29
c2	00:01:05
f3	aspira
f4	soffia
C12	00:07:01
P86	00:01:33
PAN	ferma
SC	ferma

Come si nota immediatamente le grotte oscillanti sono relativamente poche, e soprattutto non oscillano in sincronia, da cui cade il sogno di un enorme camera unica là sotto... peccato sarebbe stato tutto così semplice e tutti così più felici.

Dal confronto con i dati storici qua a destra poi non ne è venuto molto di più, come al solito le temperature storiche sono disomogenee, ma vediamo in dettaglio cosa ho fatto.

Ho confrontato le misure attuali con quelle prese nelle ultime uscite in regime decisamente invernale, ingressi bassi aspiranti e alti soffianti. Ed ho potuto notare che le stesse grotte, a riprova di ciò che affermava Sandro stanno cambiando le direzioni. Alcune lo hanno già fatto altre sono ancora molto indecise per cui presentano un comportamento oscillante. Forse l'unica che si discosta è la 5546 che rispetto all'ultimo rilevamento ha mantenuto costante il flusso d'aria.

Se andiamo a cercare di visualizzare in qualche modo la situazione ci troviamo di fronte alle seguenti rappresentazioni. Diciamo subito cosa rappresenta il grafico qua sotto. Rappresenta sempre le grotte oscillanti con la convenzione +1 soffia e -1 aspira, con in più in ascisse la



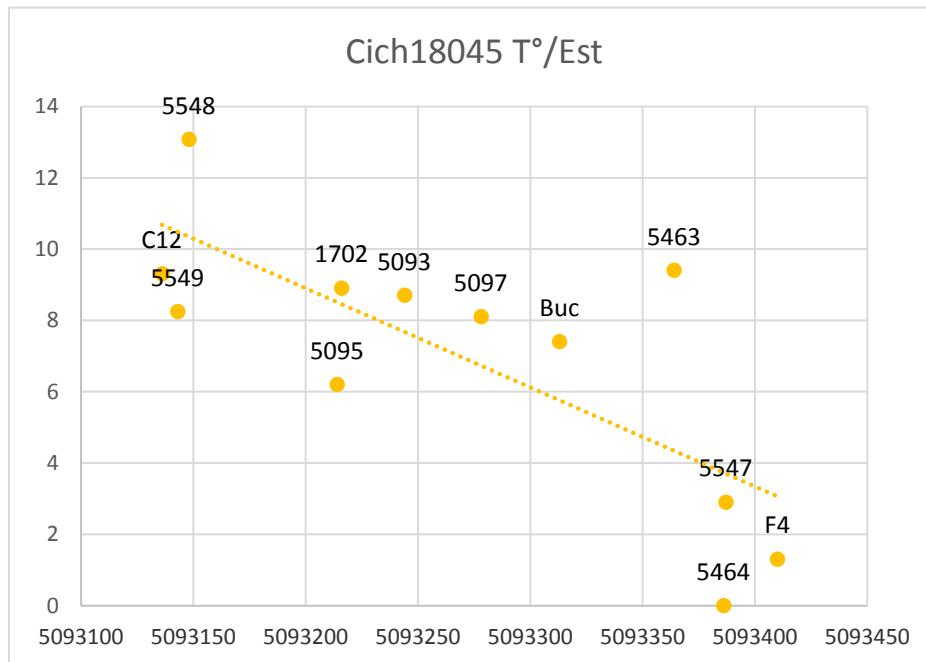
Cich	T ext	T aria	commento
1702 18045	11,3	8,9	ocilla
5029 061014	12,6	6,7	soffia
5029 28035	8,4	7,6	aspira
5093 061014	10,4	10,2	aspira
5093 18045	14,1	8,7	ocilla
5094 18045	19,6		aspira
5095 18045	19,6	6,2	soffia
5096 18045	16,3		ASPIRA
5097 18045	10,7	8,1	soffia
5098 28035		10,2	soffia
5098 18045			ferma
5463 28035	9,2	5,9	aspira
5463 18045	12,6	9,4	oscilla
5464 061014	10,1	9,6	soffia
5464 18045	11,2	0	aspira
5545 18045	13,3	11	aspira
5546 28035	9,2	7,2	aspira
5546 18045	11,2		aspira
5547 061014	10,3	9,9	aspira
5547 28035		9,0	aspira
5547 18045	14	2,9	soffia
5548 28035	14,2	13,1	soffia
5548 18045	13,1		ASPIRA
5549 28035	14,2	8,2	soffia
buc 061014	9,8	9,6	aspira
buc 18045	13,8	7,4	oscilla
c2 18045	19,7	11	oscilla
c12 18045	13,5	9,3	oscilla
F3 18045	11,3		aspira
f4 061014	6,5	5,0	soffia
f4 18045	15,1	1,3	soffia
P86 18045	14,3	9,3	soffia
PAN 18045	13,1		ferma
SC 18045	13,1		ferma

quota. Non so perché mi aspettassi

di vedere che le grotte alte e basse fossero stabili mentre quelle a quota intermedia oscillanti. Ahimè invece solo quelle a quote basse sono risultate stabili tutte le altre sono prese in una danza sconsiderata e senza logica a me comprensibile.

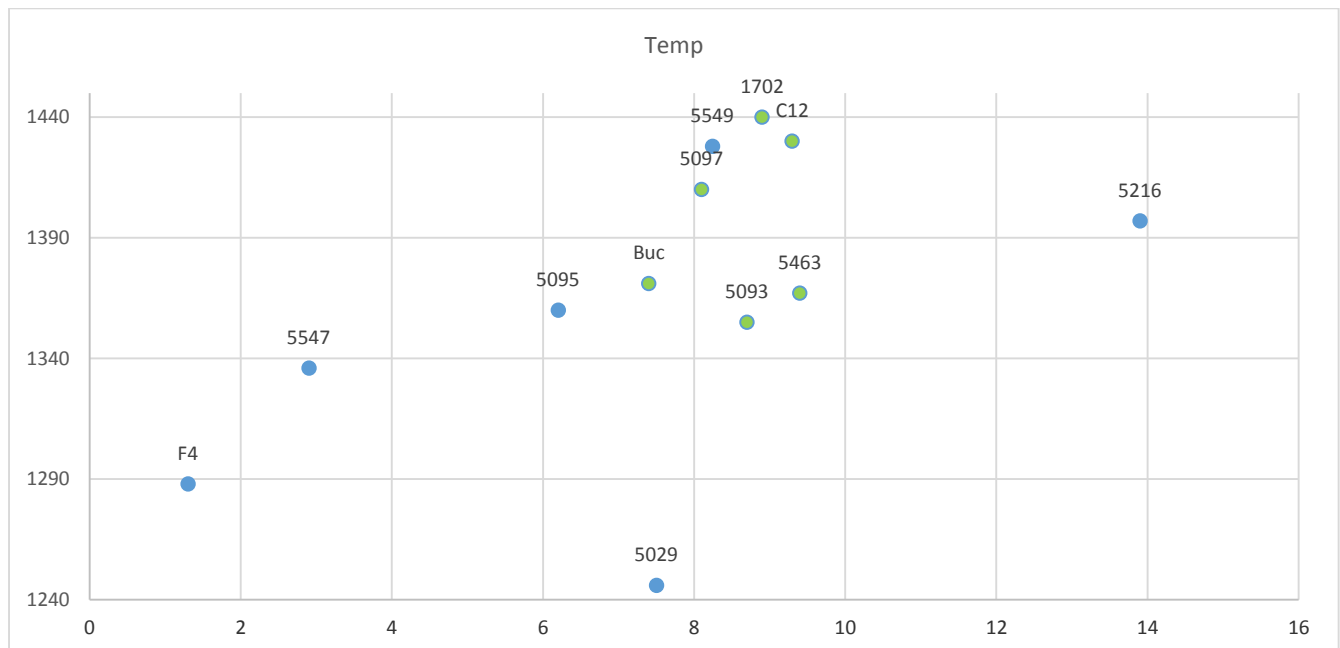
Ho a questo punto cercato di graficarle in una maniera differente ovvero distanza geografica e temperatura per vedere se ci fosse una logica di distribuzione, ovvero se qualcuna di queste grotte seguisse una legge per cui le

più calde si raggruppavano a cerchi concentrici attorno a quelle più fredde, come mi capita di raccontare nelle lezioni di meteorologia.



Da questo interessante grafico si evince che le temperature più basse sono nelle grotte poste ad Est. Incidentalmente devo dire che la cresta della montagna sale da Est verso Ovest, quindi quelle che hanno la temperatura più bassa sono quelle poste a quota più bassa come vedremo nel grafico successivo. E' abbastanza interessante notare che le grotte e le temperature sembrano avere una sorta di ordine viste su questo grafico. Fanno forse eccezione la 5464, la 5463 e la 5548.

A questo punto vediamo invece la disposizione delle grotte in funzione della quota e della temperatura. Come precedentemente detto a quote basse si ritrovano le grotte con temperature basse, tipico del regime estivo.



In Verde ho graficato le grotte con temperature oscillanti mentre in blu quelle soffianti. La temperatura in ascisse è quella dell'aria uscente dalle grotte, la quota è invece in ordinate. Per le grotte oscillanti ho preso la temperatura minima durante l'oscillazione positiva, ovvero quando soffiavano. In questo grafico la 5029 (temperatura non presa ma solo stimata) è quella posizionata fuori linearità.

Da notare l'insolita temperatura di F4, inferiore ai 2°.

Sono andato quindi a verificare nell'archivio storico dell'abate Faria, ed ho notato che 5029 in effetti mostrava temperature molto basse anche maggio 2006, vedi sotto.

velocità aria (m/s)	16- giu- 01	30- set- 01	18- nov- 01	27- dic- 01	10- mar- 02	27- dic- 02	01- giu- 03	27- dic- 04	28- mag- 06	26- giu- 11	17- giu- 12	25- apr- 13	13- ago- 14	06- ott- 14	28- mar- 15	18- apr- 15
1702																8,9
5029									3,70				8,90	6,68	7,55	
5093														10,2 1		8,7
5094																
5095					10,40											6,2
5096																
5097																8,1
5098		12,3 0	9,70	10,0 0											10,16	
5216																
5296																
5463															5,85	9,4
5464										6,50	8,00			9,57		0
5545	1,50	1,50									8,00					11
5546							1,50	1,50		2,80					7,21	
5547												2,70		9,94	9,02	2,9
5548			10,60			11,3 0									8,24	
5549																
buc														9,59		7,4
c2																11
f3										5,00						
f4													5,50	4,95		1,3
Hircus																
C12															13,07	9,3
P86																9,3
PAN																
SC																

Ho però notato che anche 5547 aveva delle temperature molto basse, in stagioni simili in tempi storici analoghi. E mi sono ricordato che alcune di queste grotte visitate avevano un notevole deposito di neve. Questo spiegherebbe le temperature anormalmente basse per la zona.

Insomma riassumendo dopo questa lunga carrellata di osservazioni.

Io darei priorità a scavare le grotte che presentano temperature stabili e basse, osservando l'archivio storico non ho molto da dire, ma i dati nel grafico si commentano da soli.

Poi farei un tracciamento, questo potrebbe velocemente e senza ombra di dubbio dirci chi è in contatto con chi. Il numero di ingressi è troppo elevato per procedere con l'analisi delle arie a priori. Sarebbe meglio prima procedere ad una scrematura con un tracciamento e poi approfondire l'analisi termo/anemometrica.

Grazie per l'attenzione.